

한 달 남은 프로젝트를 위한 이상탐지 범위 정리

대화형 에너지 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼 | 핵심 계량기·변수·이상 유형 중심

핵심 결론

- 남은 기간에는 전체 81개 계량기와 모든 변수를 깊게 분석하지 않는다. 대신 전체 전력, 냉방 설비, test 설비, 기상 데이터를 핵심 대상으로 선정한다.
- 전체 전력 예측 오차로 이상 후보를 찾고, 냉방 변수(qv, Tdiff, Trl), test 부하, 전류·역률, 외기온으로 원인을 설명한다.
- 최종 산출물은 모델 하나가 아니라 이상 이벤트 테이블 + 원인 분류 + 자연어 리포트가 되어야 한다.

권장 분석 흐름

전체 전력 이상 감지 → 냉방/test/기상으로 원인 추적 → 데이터 품질 이상, 설비 운전 이상, 운영 이상으로 분류 → 자동 리포트 생성

1. 이상탐지에서 꼭 봐야 할 계량기

1.1 전체 전력 계량기 - 메인 이상탐지 대상

목적은 전체 전력 과소비, 피크 전력, 야간 기저부하 증가를 탐지하는 것이다. 전체 전력 P를 예측 target으로 삼고, 실제값과 예측값의 residual을 이상 후보로 사용한다.

계량기	역할	필수 변수	권장 변수
V.Z81	Parking lot transformer 2	P, W	I1-I3, PF
V.Z82	Parking lot transformer 1	P, W	I1-I3, PF
H2.Z35	Office transformer 1 - 교체 전	P, W	I1-I3, PF
H2.Z36	Office transformer 2 - 교체 전	P, W	I1-I3, PF
H2.Z351	Office transformer 1 - 교체 후	P, W	I1-I3, PF
H2.Z361	Office transformer 2 - 교체 후	P, W	I1-I3, PF

1.2 냉방 열량 계량기 - 설비 운전 이상 대표 사례

냉방은 전력과 열 데이터를 동시에 볼 수 있으므로 설비 운전 이상탐지 시연에 가장 적합하다. P만 보지 말고 qv, Tdiff, Trl을 같이 봐야 원인 해석이 가능하다.

계량기	역할	봐야 할 변수	용도
V.K21	전체 중앙 냉방 열부하	P, W, qv, Tdiff, Trl	냉방 이상탐지 핵심 target
H1.K11	Emission lab HVAC 3/5	P, qv, Tdiff, Trl	실험실 냉방 원인 추적
H1.K12	Emission lab HVAC 1/2	P, qv, Tdiff, Trl	실험실 냉방 원인 추적
H1.K14	Emission lab cooling to office	P, qv, Tdiff, Trl	냉방 부하 분해
H1.K16	Server room O1	P, qv, Tdiff, Trl	서버 냉방 기저부하 확인
H2.K21	HVAC office	P, qv, Tdiff, Trl	오피스 냉방 원인 추적

1.3 냉동기 전력 계량기 - 냉방 효율 검증

냉방 열부하 V.K21과 냉동기 전력 계량기를 함께 보면, 전기는 많이 쓰는데 실제 냉방 효과가 낮아지는 효율 저하 후보를 찾을 수 있다.

계량기	역할	필수 변수	원인 분석 변수
H1.Z16	Cooling machine 1	P, W	I1-I3, PF
H1.Z11	Cooling machine 2.1	P, W	I1-I3, PF
H1.Z12	Cooling machine 2.1	P, W	I1-I3, PF
H1.Z24	Cooling machine 3.1	P, W	I1-I3, PF
H1.Z25	Cooling machine 3.2	P, W	I1-I3, PF

추천 파생지표

$COP_{proxy} = \text{냉방 열부하 } P / \text{냉동기 전력 } P$

정확한 COP는 아니지만, 프로젝트에서는 냉방 효율 저하를 설명하는 proxy로 충분히 의미가 있다.

1.4 test 계량기 - 전체 전력 이상 원인 추적

test 계량기는 메인 target이 아니라 전체 전력 residual이 클 때 원인을 설명하는 drill-down 계량기로 사용한다. 시험 장비는 불규칙하고 순간 부하가 크기 때문에 피크 원인 분석에 중요하다.

계량기	역할	봐야 할 변수	비고
H1.Z10	Test chamber 1	P, W, I1-I3, PF	사용
H1.Z18	Test chamber 2 CVS	P, W, I1-I3, PF	사용
H1.Z21	Test chamber 2.1	P, W, I1-I3, PF	사용
H1.Z22	Test chamber 2.2	P, W, I1-I3, PF	사용
H1.Z23	HVAC test chambers	P, W, I1-I3, PF	사용
H1.Z26	Roller test bench	P, W, I1-I3, PF	사용
H1.Z27	Roller test chamber	P, W, I1-I3, PF	사용
H1.Z19	HVAC test bench 2	P, W	데이터 품질 이슈 사례로만 사용 권장

$test_total_P = H1.Z10.P + H1.Z18.P + H1.Z21.P + H1.Z22.P + H1.Z23.P + H1.Z26.P + H1.Z27.P$

초기 MVP에서는 H1.Z19를 제외하는 것을 권장한다.

1.5 기상 데이터 - 이상과 정상 외부 요인 구분

변수	의미	활용
Ta	외기온	냉방/난방 부하 증가가 날씨 영향인지 판단
Igm	평균 일사량	PV 및 냉방 부하 보정
Igc	일사량	PV 발전 이상탐지 확장 시 사용
Ua	상대습도	냉방 부하 보조 변수

2. 이상탐지에서 봐야 할 변수 우선순위

2.1 전력 계량기 변수

우선순위	변수	사용 목적	이번 프로젝트 적용
1	P	예측 target, 피크 탐지, residual 계산	필수
2	W, ΔW	구간 에너지 사용량, P와 일관성 검증	필수
3	I1-I3	과전류, 상불균형, 기동 부하 확인	권장
4	PF	역률 저하, 전력 품질 이상	권장
5	PF1-PF3	특정 상의 역률 문제 drill-down	PF 이상 발생 시 사용
6	U1-U3	전압 이상 확인	후순위
7	f	시간 동기화, 데이터 품질 확인	후순위
8	Q	무효전력 확인	시간 남으면 사용

2.2 열 계량기 변수

우선순위	변수	사용 목적	이번 프로젝트 적용
1	P	냉방/난방 열부하, 설비 이상 target	필수
2	W, ΔW	누적 열에너지, P spike 검증	필수
3	qv	유량, 펌프·밸브 상태	필수
4	Tdiff	공급/환수 온도차, 열교환 강도	필수
5	Trl	환수온도, 실제 부하 상태	권장
6	Tvl	공급온도	후순위
7	V, ΔV	누적 유량 검증	후순위

핵심 해석 프레임

P와 W는 '얼마나 썼는가'를 보여준다. qv, Tdiff, Trl은 냉방/난방 설비가 '왜 그렇게 동작했는가'를 설명한다. I와 PF는 전기적으로 정상 운전인지 확인하는 변수다. Ta와 Igm은 날씨로 설명 가능한 정상 변화인지 구분하는 기준이다.

3. 이번 프로젝트에서 탐지할 이상 유형

이상 유형	주요 계량기	핵심 변수	해석
전체 전력 과소비	전체 전력 6개	P, W, I, PF	예측보다 사용량이 높은 구간. 냉방/test/기상으로 원인 추적
피크 전력 이상	전체 전력 6개 + test	P, I	피크 요금 원인이 되는 순간 부하 확인
야간 기저부하 증가	전체 전력 + test + 냉방	P	미정지 설비 또는 예정된 시험 운전 가능
냉방 과소비	V.K21	P, W, qv, Tdiff, Trl	외기온 대비 냉방 부하가 과도한지 판단
냉동기 효율 저하	V.K21 + 냉동기 전력 5개	P, qv, Tdiff, 전력 P	전기는 많이 쓰는데 냉방 효과가 낮은지 확인
펌프 과가동	냉방 열량 계량기	qv, Tdiff, P	qv는 높지만 Tdiff가 낮은 경우
test 장비 피크	test 계량기 7개	P, W, I, PF	전체 residual 증가와 test_total_P 증가가 겹치는지 확인
전기적 이상	전력 계량기	I1-I3, PF, PF1-PF3	상불균형, 역률 저하, 특정 상 문제
데이터 품질 이상	전체 81개 가벼운 스캔	결측, W, V, f	reset, leap, stuck, time drift 확인

4. 이상탐지 방법론

4.1 Residual 기반 이상탐지

전체 전력 P와 냉방 P에 대해 정상 패턴 예측 모델을 만들고, 실제값과 예측값의 차이를 이상 점수로 사용한다.

$\text{residual} = \text{actual_P} - \text{predicted_P}$

이상 후보 = $\text{abs}(\text{residual})$ 이 동일 요일·시간대 기준 상위 1%이거나, $\text{rolling mean} + 3 \times \text{rolling std}$ 를 초과하는 구간

4.2 Rule-based 이상탐지

규칙	의미
W가 갑자기 0 또는 감소	계량기 reset 또는 누적 에너지 이상
P spike + ΔW 정상	순간 P 측정 이상 가능
qv = 0인데 P가 큼	유량계/열량계 오류 가능
Tdiff $\approx$ 0인데 P가 큼	온도센서 또는 계산 이상 가능
qv 증가 + Tdiff 감소	펌프 과가동 또는 열교환 효율 저하
I1-I3 편차 큼	상불균형
PF 급락	역률 저하 또는 모터성 부하 이상

5. 원인 분류 체계

이상 후보를 탐지한 뒤에는 반드시 원인을 분류해야 한다. 단순히 '이상'이라고 표시하는 것보다, 현장 담당자가 조치할 수 있는 설명이 중요하다.

분류	판단 기준	예시 리포트 문장
데이터 품질 이상	W/V reset, 결측, P-W 불일치, f 이상	순간 P 측정 이상 또는 계량기 reset 가능성이 있습니다.
설비 운전 이상	예측 residual 증가 + $qv/Tdiff/I/PF$ 비정상	냉방 효율 저하 또는 펌프 과가동 가능성이 있습니다.
운영 이상	야간·주말 부하 증가, test_total_P 증가	비근무 시간 test 설비 가동이 전체 전력 증가의 원인으로 보입니다.
외부 요인	Ta 상승, lgm 변화로 설명 가능	외기온 상승에 따른 정상적인 냉방 부하 증가 가능성이 높습니다.

원인 추적 순서

전체 전력 residual 증가 → 냉방 P 확인 → test_total_P 확인 → Ta/lgm 확인 → $qv/Tdiff/Trl$ 확인 → I/PF 확인 → 데이터 품질 규칙 확인

6. 이번 프로젝트에서 후순위로 둘 것

후순위 항목	이유
81개 계량기별 개별 예측 모델	시간 부족, 발표 메시지 분산
모든 변수 상시 사용	모델 복잡도 증가와 해석 어려움
PV 상세 이상탐지	기상·설비 구조 변화 영향이 커서 별도 프로젝트급
CHP 상세 최적화	전기·열 동시 최적화가 필요해 범위가 큼
Q, WQ 상세 분석	보경·정밀도 이슈 가능성이 있어 후순위
PF1-PF3 전체 상시 분석	PF 이상이 보일 때 특정 상 원인 분석용으로만 사용

7. 최종 MVP 구성

모듈	대상	결과물
전체 전력 예측	전체 전력 6개 계량기	actual vs predicted, residual
전체 전력 이상탐지	total_electric_P	과소비/피크/야간 기저부하 이벤트
냉방 설비 이상탐지	V.K21 + 냉동기 전력 5개	냉방 과소비, 효율 저하, 펌프 과가동 후보
test 원인 추적	test 계량기 7개	피크 원인, 야간/주말 가동 후보
기상 보정	Ta, lgm	날씨 영향인지 설비 이상인지 구분
자동 리포팅	이상 이벤트 테이블	원인 후보와 조치 제안 자연어 생성

최소 target

total_electric_P, cooling_P, test_total_P

최소 feature

시간 변수(hour, weekday, month), lag P, rolling mean, Ta, lgm, qv, Tdiff, Trl, 냉동기 전력 P, I1-I3, PF

8. 리포트 문장 예시

예시 1 - 냉방 원인

2023년 7월 18일 13:00-16:00 구간에서 전체 전력 사용량이 예측 대비 평균 21% 높게 나타났습니다. 동일 시간대 냉방 열부하와 냉동기 전력이 함께 증가했으며, 외기온도 평소보다 높았습니다. 따라서 해당 이상은 설비 고장보다는 고온에 따른 냉방 부하 증가로 해석됩니다. 다만 qv 증가 대비 Tdiff가 낮아 일부 구간에서는 펌프 과가동 가능성이 있습니다.

예시 2 - test 원인

2023년 5월 12일 22:00-02:00 구간에서 test_total_P가 비근무 시간 기준보다 높게 유지되었습니다. 전체 전력 residual 증가와 시간대가 일치하므로, test 설비 가동이 야간 전력 증가의 주요 원인으로 추정됩니다. 시험 일정이 없었다면 장비 미정지 여부를 확인할 필요가 있습니다.

9. 발표용 한 문장

본 프로젝트는 전체 81개 계량기를 모두 동일하게 분석하지 않고, 한 달 내 완성 가능한 MVP를 위해 전체 전력, 냉방 설비, test 설비, 기상 데이터를 핵심 대상으로 선정하였다. 전체 전력 예측 오차로 이상 후보를 탐지하고, 냉방의 qv·Tdiff·Trl, test 부하, 전류·역률, 외기온을 함께 분석하여 데이터 품질 이상, 설비 운전 이상, 운영 이상을 구분한다.